



Escuela
Superior Politécnica
de Chimborazo



Saber
Ser & Servir

BOLETÍN PEDAGÓGICO DIDÁCTICO N° 10

Resolución 271.CP.2023.

EDUCACIÓN STEAM

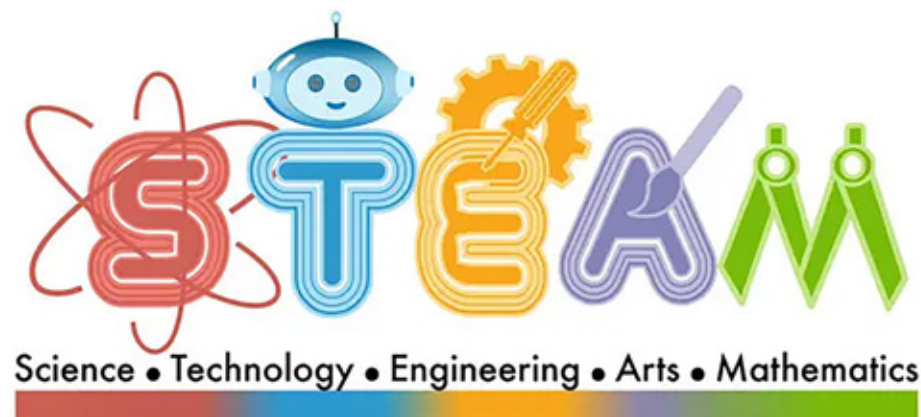
10.1 Definición.

El modelo de aprendizaje STEM es un enfoque educativo interdisciplinario esencial que integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para desarrollar competencias clave en el siglo XXI. Según García et al. (2022), este modelo fomenta habilidades como la resolución de problemas y la creatividad en contextos reales. Ortega, Freire y Boeta (2024) destacan que su implementación en la educación universitaria promueve el aprendizaje activo, preparando a los estudiantes para una sociedad digital. Amaya-Fernando y Agudelo Velásquez (2023) enfatizan la importancia de la formación docente en STEM para guiar eficazmente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje significativo.

Por otro lado, STEAM incorpora la letra "A" de Artes, lo que permite a los estudiantes no solo aprender sobre ciencia y tecnología, sino también expresarse

creativamente. Este enfoque fomenta la imaginación y la comunicación visual, integrando la creatividad, la ética y las humanidades en el proceso formativo para ofrecer una experiencia más completa y enriquecedora (López, Córdoba & Soto, 2020). Así, STEAM no solo busca desarrollar competencias técnicas, sino también habilidades creativas que son esenciales en un mundo laboral cada vez más interconectado y multidisciplinario (Sevilla & Solano, 2020).

Además, con este enfoque, el rol del estudiante es ser crítico, investigador, diseñador, creador y constructor de soluciones innovadoras. En este ecosistema, él asume la autonomía de su aprendizaje utilizando el error como un insumo iterativo en el proceso de diseño y demostrando una capacidad de adaptación ante los desafíos complejos del entorno profesional actual.



10.2 “Rol del Estudiante” en el ecosistema STEAM.

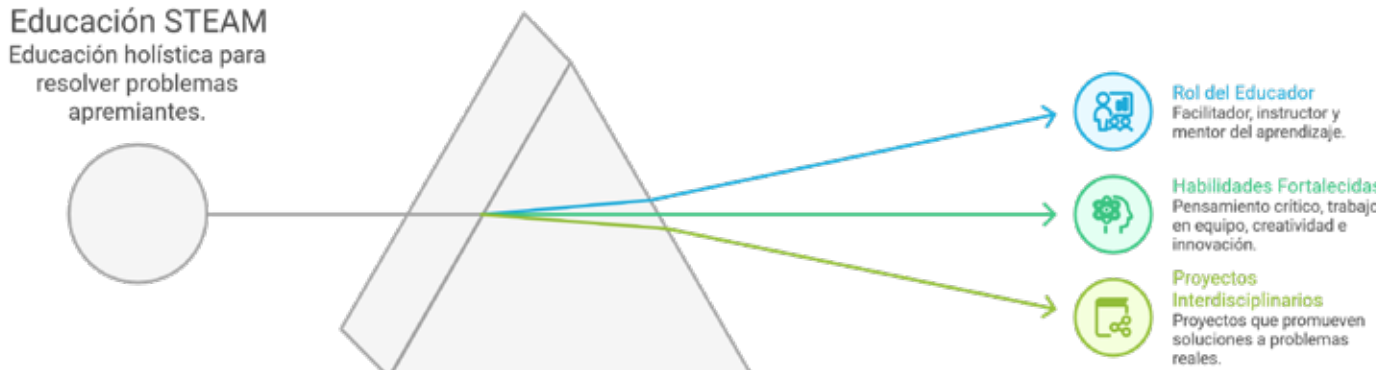
A continuación, los momentos del “Rol del Estudiante” en el ecosistema STEAM:

Rol	Momento específico de activación	Acción Clave
Crítico	Cuando cuestiona una situación problemática de realidades inmediatas.	Analiza fuentes de información, detecta sesgos y evalúa el impacto ético/social de una situación antes de actuar.
Investigador	Cuando busca el "por qué" científico y técnico de los problemas detectados.	Aplica el método científico, recolecta datos, consulta literatura académica y experimenta con variables.
Diseñador	Cuando proyecta posibles soluciones en papel o digitalmente.	Esquematiza, crea planos, define la arquitectura de un software o la estética visual de un dispositivo (la "A" de Artes) de un objeto funcional, de sistemas de riego tecnificado, arquitectura de procesos de negocio, Modelado de protocolos de atención clínica, diseño ergonómico de dispositivos médicos y esquemas de rutas epidemiológicas, entre otros.
Creador	Cuando convierte el diseño intelectual en una solución material, dotando a la acción de una intencionalidad técnica y socialmente responsable.	Activa la creatividad para generar propuestas disruptivas o perfeccionar procesos actuales, armonizando la funcionalidad técnica con la estética y la comunicación visual para lograr un aprendizaje con impacto real.
Constructor	Cuando materializa y ensambla la propuesta de la solución final.	Manipula herramientas tecnológicas, escribe informes o proyectos fundamentados, construye modelos físicos, entre otras evidencias documentales y físicas, enfrentando el error como insumo iterativo.

10.3 Objetivo

El objetivo de la educación STEAM, es alcanzar una educación holística, integradora, tendiente a preparar al estudiante para resolver los problemas más apremiantes que se suscitan en su contexto. En esta estrategia el rol del educador es la de facilitador, instructor y mentor, que orienta y asesora el proceso de aprendizaje en función del fomento de

habilidades blandas y el desarrollo de proyectos interdisciplinarios que promuevan soluciones a problemas reales. Las habilidades que se fortalecen en la estrategia STEAM son: pensamiento crítico, trabajo en equipo, creatividad e innovación, y resolución de problemas.



Made with Napkin

Referencia Bibliográfica

► Amaya-Fernando, F. O., & Agudelo Velásquez, O. L. (2023). Metodología de formación docente: implementando la educación STEM. Revista Educec, 39(1), 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.edutec.2023.01.001>

► Colectivo Nacional de Educación STEM, CONASTEM (2021). ¿Qué es la educación STEAM? <https://www.stemeduacol.com/que-es-stem>

► López Gamboa, M. V. (2019). Implementación y articulación del STEAM como proyecto institucional, Latin American Journal of Science Education, <https://www.academia.edu/39635378/Implementaci%C3%B3n>

► García, J., López, M., & Martínez, R. (2022). Adaptación de la Metodología STEM-STEAM en la educación pospandemia. Revista de Educación y Tecnología, 5(2), 159-178. <https://doi.org/10.37811/ret.v5i2.159>

► López, G. M., Córdoba, G. C., & Soto, S. J. (2020): Este grupo de autores discute la integración de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas en la educación STEAM, destacando su enfoque pedagógico innovador que busca una experiencia educativa más rica y significativa para los estudiantes3.

► Higuera Sierra, D., Guzmán Rojas, J. y Rojas Garcia, A (2019). Implementando las metodologías STEAM y ABP en la enseñanza de la física mediante Arduino.

► Ortega, E., Freire, A., & Boeta, L. (2024). Metodología STEM en la educación universitaria: estrategias de aprendizaje activo para las soluciones de problemas reales. Reincisol, 3(6), 6864-6882. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)6864-6882](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)6864-6882)

► Santillán, J. P., Jaramillo, E. M., Santos, R. D., y Cadena, V. d. C. (2020). STEAM como metodología activa de aprendizaje en la educación superior. Polo del Conocimiento, 4-14. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/1599>